IMPLEMENTASI REGRESI LOGISTIC

MATLAB

Fawaa'el Akbar Firdaus
256150200011004

Dataset & Tools

Dataset:

- Nama: Kelulusan Ujian Sertifikasi IT
- Jumlah data: 150 peserta
- Split data: 70% Training (105 data) — 30% Testing (45 data)
- Variabel target: Lulus (1) / Gagal (0)

Variabel Target: Lulus (Biner)

Tools:

- Software: MATLAB
- Toolbox: Statistics and Machine Learning Toolbox
- Fungsi utama: fitglm(), predict(), perfcurve(), confusionmat()

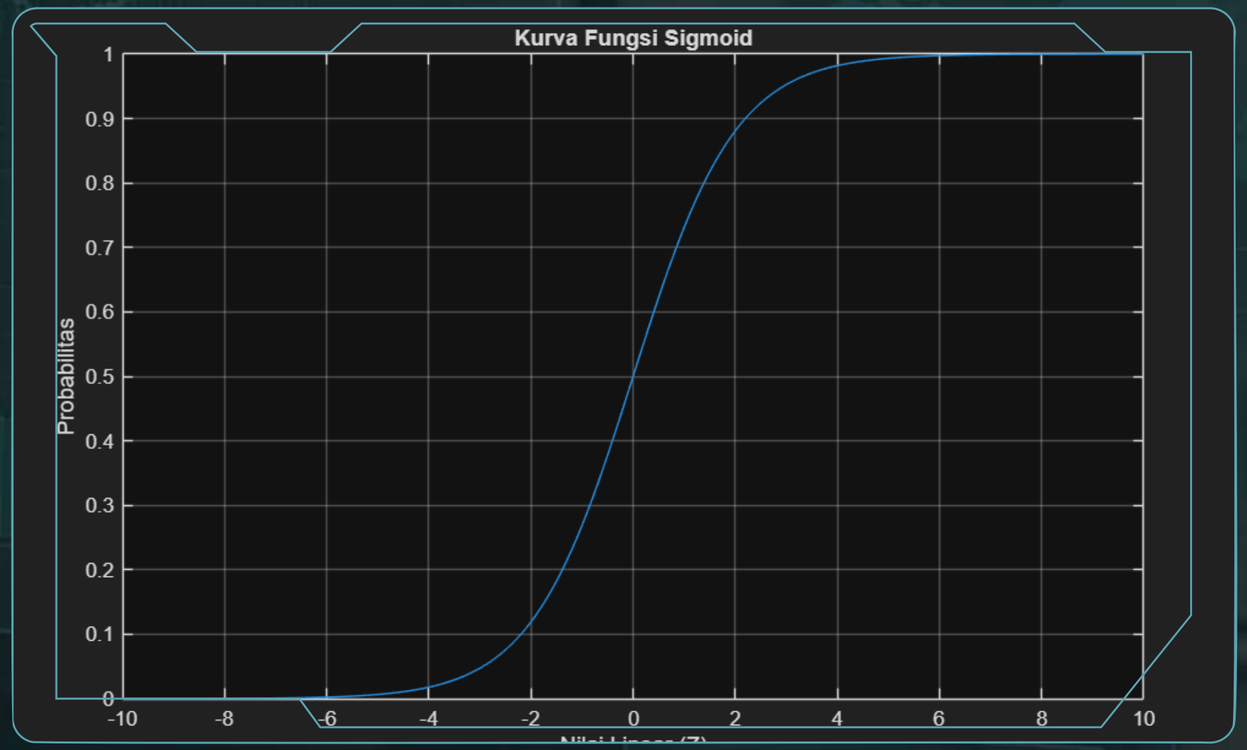
Variabel Prediktor

Variael	Tipe	Keterangan
Jam_Belajar (X1)	Numerik	Total jam
Skor_TryOut (X2)	Numerik	Nilai try out (0–100)
Pengalaman_IT (X3)	Numerik	Lama kerja di IT (tahun)
Status_Karyawan (X4)	Kategorik	1 = bekerja, 0 = belum

Kurva Fungsi Sigmoid

Regresi Logistik menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah nilai linear Z menjadi probabilitas antara 0 dan 1.

- Rumus: $P = 1 / (1 + e^{-z})$
- $Z < -5 \rightarrow$ Probabilitas $\approx 0 \rightarrow$ Prediksi Gagal
- $Z = 0 \rightarrow$ Probabilitas $= 0.5 \rightarrow$ Titik ambang keputusan
- $Z > 5 \rightarrow$ Probabilitas $\approx 1 \rightarrow$ Prediksi Lulus
- Bentuk kurva "S" memastikan output selalu berada di rentang [0, 1]



P : Probabilitas → Nilai output antara 0 dan 1

e : Bilangan Euler → Konstanta matematika ≈ 2.71828

Z : Nilai Linear / Log-Odds → Hasil persamaan

$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_k X_k$

Hasil Model & Persamaan

Persamaan Log-Odds (Logit)

Logit(P) = -8.378 + 0.1386·X1 + 0.0554·X2 + 0.1881·X3 - 0.4314·X4

Persamaan Probabilitas

P(Lulus=1) = e^Logit(P) / (1 + e^Logit(P))

Uji signifikansi model secara keseluruhan:
$Chi^2 = 91.8$, p-value = 5.35×10^{-19}

Tabel Koefisien & Uji Wald

Variael	Koef (β)	t-Stat	p-value	Signifikan (α=0.05)
Intercept	-8.3780	-4.4432	0.0000	Ya
Jam_Belajar (X1)	0.1386	3.0425	0.0023	Ya
Skor_TryOut (X2)	0.0554	1.3934	0.1635	Tidak
Pengalaman_IT (X3)	0.1881	1.7102	0.5721	Tidak
Status_Karyawan (X4)	-0.4314	-0.5650	0.5721	Tidak

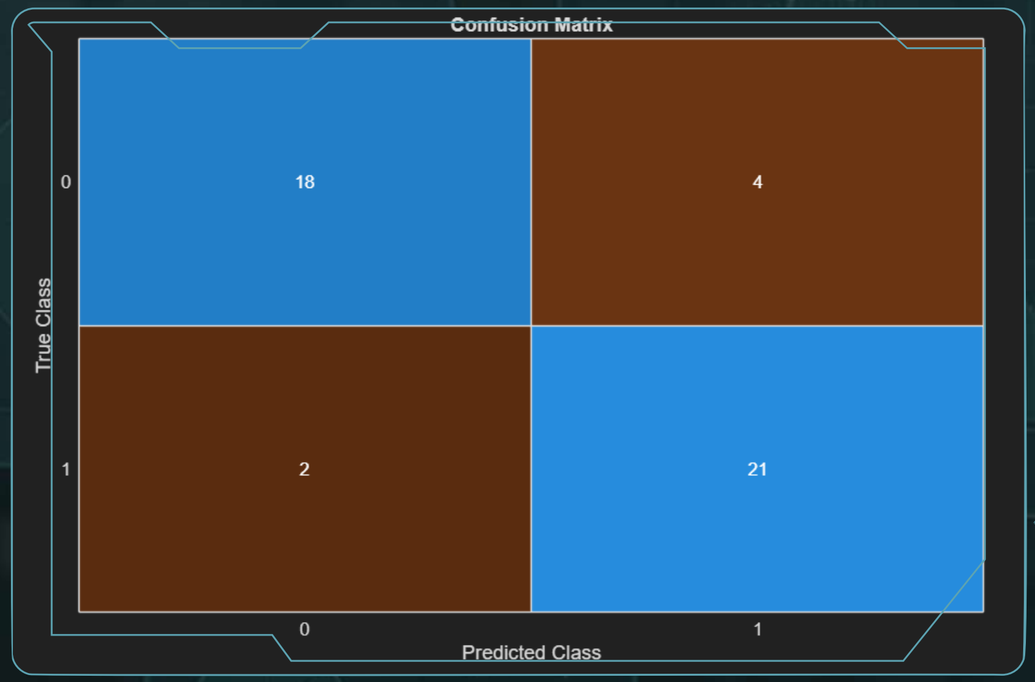
Odds Ratio & Interpretasi Koefisien

Aturan Interpretasi OR

- OR > 1 → variabel meningkatkan peluang Lulus
- OR < 1 → variabel menurunkan peluang Lulus
- OR = 1 → variabel tidak berpengaruh

Variael	Odds Ratio	Arah	Interpretasi
Jam_Belajar (X1)	1.1486	⬆ Positif	Setiap +1 jam belajar, peluang Lulus naik 14.86%
Skor_TryOut (X2)	1.0570	⬆ Positif	Setiap +1 poin try out, peluang Lulus naik 5.70%
Pengalaman_IT (X3)	1.2069	⬆ Positif	Setiap +1 tahun pengalaman, peluang Lulus naik 20.69%
Status_Karyawan (X4)	0.6496	⬇ Negatif	Peserta yang sudah bekerja, peluang Lulus turun 35.04%

Confusion Matrix

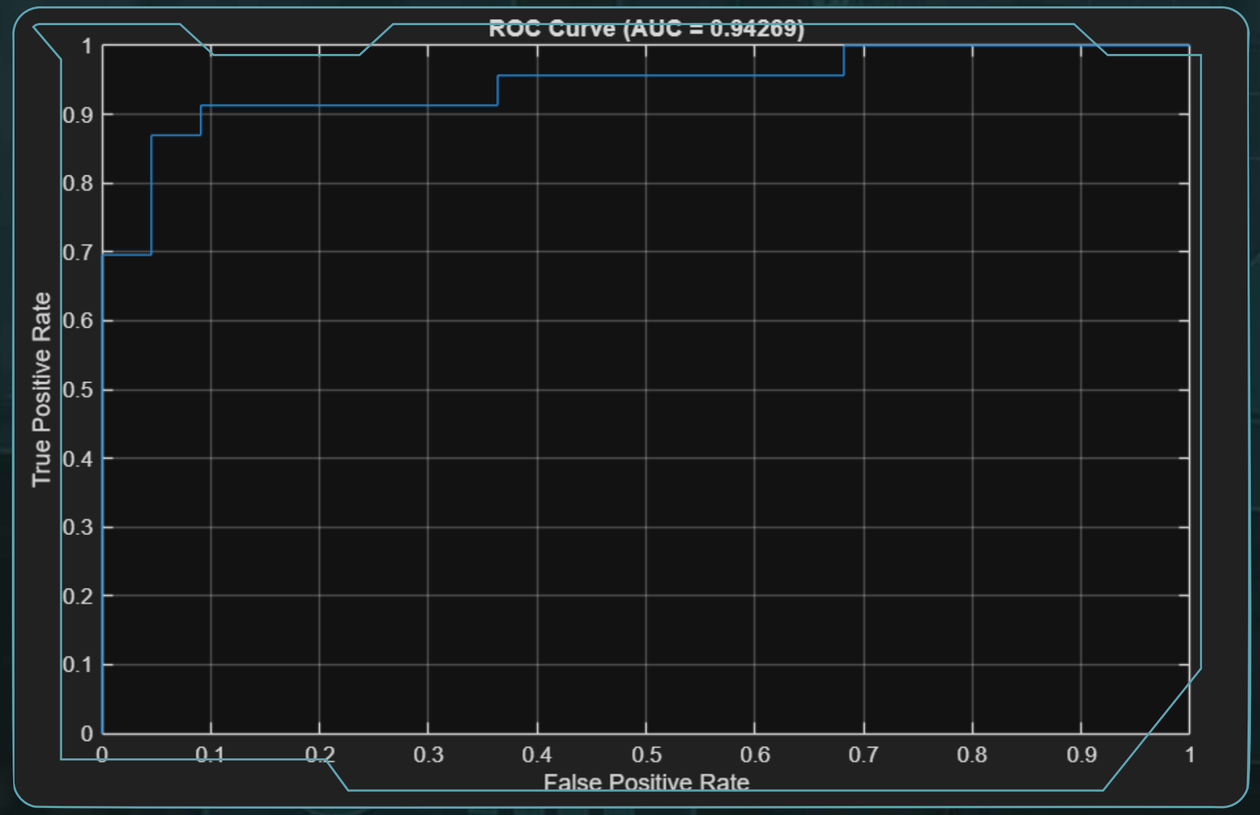


	Prediksi Gagal (0)	Prediksi Lulus (1)
Aktual Gagal (0)	TN = 18 → Benar Gagal	FP = 4 → Salah Lulus
Aktual Lulus (1)	FN = 2 → Salah Gagal	TP = 21 → Benar Lulus

Metrik	Rumus	Hasil
Akurasi	(TN+TP) / 45	86.67%
Sensitivity	TP / (TP+FN) = 21/23	91.30%
Specificity	TN / (TN+FP) = 18/22	81.82%
Precision	TP / (TP+FP) = 21/25	84.00%

Model lebih kuat mendeteksi peserta Lulus (Sensitivity 91.30%) dibanding peserta Gagal (Specificity 81.82%). Hanya 6 data yang salah prediksi dari total 45 data testing.

ROC Curve & AUC



- Kurva ROC menggambarkan trade-off antara True Positive Rate dan False Positive Rate pada berbagai nilai threshold
- Kurva langsung naik tajam ke TPR ≈ 0.87–0.90 saat FPR masih sangat kecil → model efisien dan akurat
- Kurva konsisten jauh di atas garis diagonal → jauh lebih baik dari prediksi acak

Model memiliki probabilitas 94.27% untuk memberikan skor probabilitas lebih tinggi kepada peserta yang benar-benar Lulus dibanding peserta yang Gagal

Nilai AUC = 0.9427 → Excellent (sangat baik)

Conclusion

- Secara statistik, variabel Jam_Belajar adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan ($p = 0.0023$, $\alpha = 0.05$)
- Dari sisi Odds Ratio, variabel Pengalaman_IT memiliki pengaruh terbesar — setiap +1 tahun pengalaman meningkatkan peluang lulus sebesar 20.69%
- Model mencapai akurasi 86.67% dengan hanya 6 kesalahan prediksi dari 45 data testing
- Nilai AUC = 0.9427 mengkonfirmasi kemampuan diskriminasi model masuk kategori Sempurna
- Model ini layak digunakan sebagai alat bantu prediksi kelulusan peserta ujian sertifikasi IT

Thank you

for your attention